

1. 传统纸质地图和数字地图的基本特征是什么? 含义是否一致, 为什么?

传统地图: 主要是指印刷在纸基介质上的图形符号化地图, 也包括以图像方式或图像加地名注记或图像加图形符号的影像地图 (可见的地图)

数字地图: 对现实世界地理信息的一种抽象表达, 是空间地理数据的集合, 即按照一定的地理框架组合的, 带有确定坐标和属性标志的, 描述地理要素和现象的离散数据, 是电子地图的基础。

传统纸质地图的基本特征: 具有明确的地图投影和比例尺, 通过特定的数学法则将地球表面的地理信息投影到平面上, 确定了图形与实地的比例关系, 如大比例尺地形图能详细表示局部区域地理信息, 小比例尺地图能概括展示大范围信息。拥有独特的符号系统, 用图形符号、注记等表示地理要素, 不同形状、颜色和大小符号代表不同地理事物。遵循地图综合概括原则, 根据地图用途和比例尺对地理内容进行选取、化简和概括。

数字地图基本特征: 以数字形式存储地理信息, 数据存储在计算机中, 包括矢量栅格和矢栅混合型数据, 可进行数据管理和分析。数学法则表现为特殊的坐标系统和数学框架, 用于定位和描述地理要素, 综合法则侧重于数据的分类分级、融合编辑处理, 以及多层次细节表达模型处理。

两者含义不一致的原因: 传统纸质地图和数字地图在数学法则、综合法则等基本特征上有明显差异。传统纸质地图的数学法则主要基于地图投影, 综合法则侧重于图形化简和概括; 而数字地图的数学法则是特殊坐标系统, 综合法则围绕数据处理。它们的存储和呈现形式不同, 传统纸质地图以纸张为载体, 是静态的; 数字地图存储在计算机, 可通过软件处理和符号化在屏幕上动态显示。从用途和功能拓展角度看, 数字地图借助计算机网络和技术, 在功能上更加丰富多样, 如具备查询分析动态更新等功能, 而传统纸质地图功能相对单一。



什么是地图设计?地图设计包括哪些内容?如何进行地图设计

地图设计是根据地图用途和用户要求按照视觉感受理论和地图设计原则,对地图的技术规格、总体构成、数学基础、地图内容及表示方法、地图符号与色彩、制作工艺方案等进行全面的规划,一般以地图设计书和地图图式符号的形式作出原则性规定。

地图设计,实际上是地图的创作过程,是整个地图生产全过程的准备工作,是地图制图人在制图业务准备阶段的所有构思过程的总称。

地图设计的内容:

(1) 地图的总体设计,即基本规格设计(投影、比例尺、幅面、图面布置)最终成果是地图设计样张(总体设计整图)

(2) 地图表示内容设计。根据不同需求对制图对象进行取舍和概括,从语义上对客观事物和现象进行选择处理,为类别及确定表达内容和详细程度,即表示什么,表示到什么程度,最终形成地图内容的综合指标体系或规定。

(3) 地图表示方法设计:主要采用符号化方法,对制图对象进行图形化处理,建立地图整体面形象。如何将制图对象客观、准确、形象、直观地表示出来,一直是地图设计所研究的核心问题,制图员的制图能力、经验、水平、技巧以及审美起到关键性作用。

(4) 地图生产工艺设计。对地图编绘方法、出版和印刷方案进行设计。出版工艺方案有:①反片输出、晒版及印刷工艺流程;②计算机直接制版机印刷工艺流程

③计算机数字印刷工艺流程。

如何进行地图设计:明确任务和要求;收集、选择和析资料;研究区域特征,确定地图内容;进行地图总体设计;设计地图符号和色彩;拟定地图内容综合指标;设计编图技术方案和生产工艺方案;开展地图设计的试验工作;汇集成果,写出设计文件。



什么是地图编绘,其成果是什么?

地图编绘是在地图设计文件指导下,根据地图用途,比例尺和制图区域特点,对编图资料进行选择和处理,对地图内容各要素进行图形化简,概括,图例关系处理,采用合理的编图技术方法制作所有基本参考数据,注记制图地理分布及其他所要表示内容在内的综合底图(编绘原图)的过程

编绘原图是编绘资料作业的最终成果,是制作出版原图的基础,也是进行地图审校的依据

